Grao en Enxeñaría Informática
Fundamentos Matemáticos para a Informática
Curso 2025-26

Capítulo 2

Conxuntos e funcións

1. Determina se as seguintes correspondencias son funcións e, en caso afirmativo, acha o dominio e a imaxe. Se é posible, indica a expresión da función:

a) Se *C* é unha cadea de bits, *f*(*C*) é a suma dos bits da cadea.
b) Se *C* é unha cadea de 128 bits, *f*(*C*) son as posicións do 0 en *C*.
c) Se *C* é unha cadea de bits, *f*(*C*) é o número de bits 1 en *C*.
d) A correspondencia que asigna a cada enteiro non negativo a súa metade.
e) A correspondencia que asigna a cada número natural o número anterior.
f) A correspondencia $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que asigna a *x* o valor $\frac{\sqrt{x}}{x^2-1}$

2. Indica razoadamente se cada unha das seguintes funcións son inxectivas, sobrexectivas ou bixectivas. En caso afirmativo, calcula a súa inversa.

a) $f: \{a,b,c,d,e\} \to \{1,2,3,4,5\}, f(a) = 5, f(b) = 4, f(c) = 3, f(d) = 2, f(e) = 1$
b) $f: \{a,b,c,d,e\} \to \{1\}, f(a) = 1, f(b) = 1, f(c) = 1, f(d) = 1, f(e) = 1.$
c) $f: \{a,b,c,d,e\} \to \{1,2,3,4,5\}$, $f(a) = 5, f(b) = 1, f(c) = 3, f(d) = 2, f(e) = 1.$

3. Indica razoadamente se cada unha das seguintes funcións son inxectivas, sobrexectivas ou bixectivas. En caso afirmativo, calcula a súa inversa.

a) $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, f(n) = \lfloor n-1 \rfloor$
b) $f: \mathbb{N} \to \mathbb{Z}, f(n) = n!$
c) $f: \mathbb{N} \to \mathbb{Z}, f(n) = (n \text{ mód } 5) - 1$
d) $f: \mathbb{N} \to \mathbb{Z}, f(n) = n^2 - 1$
e) $f: \mathbb{R} - \{1\} \to \mathbb{R}, f(x) = \frac{x+1}{x-1}$
f) $f: \mathbb{R} \to [-1+\pi, 1+\pi],\ f(x) = sen(x) + \pi$

4. Dadas as aplicacións $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, calcula $f+g, g \cdot f, f \circ g$ e $g \circ f$, e estuda se a función f é inxectiva, sobrexectiva e/ou bixectiva, para os seguintes casos:

a) $f(x) = \frac{4x^2-5}{3|x|+1}$ e $g(x) = x - 3$
b) $f(x) = \frac{4x-5}{3|x|+1}$ e $g(x) = x^2 - 3$
c) $f(x) = 3|x| + 1$ e $g(x) = x^2 - 3$

5. Sexa $S = \{-5, 0, 2, 5\}$. Acha $f(S)$ se:

a) $f(x) = 5$
b) $f(x) = 2^x$
c) $f(x) = (10 \text{ mód } x) + 2$
d) $f(x) = \left\lfloor \frac{(x^2+1)}{3} \right\rfloor$

6. Estuda se cada unha das seguintes funcións do conxunto $\mathbb{Z}$ en se mesmo son inxectivas, sobrexectivas ou bixectivas.

$$f(n) = n - 1, f(n) = n^2 + 1, f(n) = n^3, f(n) = \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$$